

Resumen de la exposición del Dr. Simon C.

Alan Muñoz

fecha: 30/08/2025

La investigación va de la mano con el diseño generativo con IA de robots junto con métodos de selección natural simulada (MEFC), pero dando solución a diversos problemas con el uso de la motivación intrínseca. Esta busca resolver problemas propios de los métodos de simulación, como el alto uso de capacidad computacional. Para esto se propone usar el principio de motivación intrínseca “Homeokinesis” (MEHK) en robots con un modelo interno y controlador (comunicador del modelo con los sensores), donde el modelo interno prefiere movimientos simples y predecibles, pero también se integran “movimientos caóticos” para reproducir movimientos inteligentes. El modelo en sí utiliza muchos menos recursos para correr ya que es lineal, eliminando la necesidad de tener muchas horas de cómputo.

Los resultados muestran que los robots pasados por MEHK exploraron en promedio 2 veces más que el resto, y esto con un promedio de horas de cómputo muy similares a los métodos de selección natural. También se obtuvo una mayor variedad de robots los cuales tienen cualidades más optimizadas en contraste con el otro método. En las tareas finales demandantes los robots del proceso MEHK obtuvieron mejores resultados que el resto, tanto en locomoción en diversos terrenos y manipulación de objetos. El impacto de la solución podría ser llevado a la reducción de la contaminación en contraste con métodos MEFC, ya que se pueden obtener mejores modelos de robots en el mismo tiempo de cómputo y en máquinas mucho más simples que las utilizadas por ejemplo en Nvidia.

En la solución propuesta se presentan algoritmos evolutivos (MEHK, MEFC y MEL) aplicados al diseño y control de los robots combinados con modelos de machine-learning basados en redes neuronales artificiales y controladores auto organizados (Homeokinesis). Las estructuras de datos trabajadas son precisamente las redes neuronales artificiales, las cuales tienen 6 neuronas internas (Nodos) tanto para la fase de diseño, como para la de aprendizaje.